

RESUMEN EJECUTIVO: SOLUCIÓN INTEGRAL DE PROCESOS, MÓDULO COMERCIAL Y BLINDAJE FINANCIERO

AUDITORÍA OPERATIVA FORENSE, PRICING DINÁMICO Y ESTANDARIZACIÓN ISO 9001:2015 PARA ALMAR ROSARIO S.R.L.

CÓDIGO DOC.	CC-ALMAR-2026-P002	VERSIÓN / ESTADO	Versión 2.0 — Final Ejecutivo Aprobado
FECHA EMISIÓN	28 de septiembre de 2026	AUTORÍA TÉCNICA	Clave Consultora — Equipo de Transformación Digital
DESTINATARIOS	Directorio ALMAR: Alejandro Noacco Vanesa Meggiolaro Juan Arloro	CLASIFICACIÓN	CONFIDENCIAL / EXCLUSIVO DIRECTORIO

1. RESUMEN EJECUTIVO Y DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL RELEVAMIENTO

El relevamiento integral de procesos de **ALMAR Rosario S.R.L.** procesó de forma forense **1.914.296 mensajes en 14 casillas corporativas** (período enero - septiembre 2026) y los contrastó con los registros del ERP Kipintoch. El diagnóstico determinó que la capacidad operativa y el posicionamiento de mercado de ALMAR son sobresalientes, pero la rentabilidad sufre un drenaje silencioso derivado de **cuellos de botella por re-tipo manual, concentración crítica de tareas y ausencia de compuertas preventivas de costos**.

UNIVERSO COTIZACIONES 1.995 USD 4.406.418 presupuestados. Win Rate global del 15,2% (303 ganadas).	CONCENTRACIÓN LUCÍA LAJE 1.080 54,1% del volumen total de ALMAR (USD 2.422.289). Front-office saturado.	FALTA DE SEGUIMIENTO 87,0% 1.472 cotizaciones dormidas (USD 2,84M). Solo 8,3% se pierde por tarifa.	API KIPINTOCH BLOQUEADA \$6M ARS Costo anual evitado con Portal 1-Clic a Costo \$0 de software / API .
--	--	--	---

1.1. Cuellos de Botella Operativos y Colapso de Conectividad en Kipintoch ERP

El análisis de tiempos reveló que Lucía Laje invierte entre **15 y 25 minutos por presupuesto** calculando factores de estiba y recargos a mano en planillas locales, y otros **10 minutos transcribiendo manualmente** los datos a Kipintoch. Este sobre costo operativo genera que el **91,1% de las cotizaciones nunca reciba un seguimiento comercial formal**, abandonando ventas por USD 2,84 millones anuales.

Asimismo, la auditoría del conector de integración de Kipintoch (`api.almarrosar.kipincargo.com`) constató el **bloqueo total por superación de cuota mensual** (HTTP 200: "Ha superado el límite de requests por API de este mes"). Kipintoch cotizó para ALMAR un canon de **\$600.000 ARS de setup + \$500.000 ARS mensuales (\$6.000.000 ARS/año)** sin garantía de estabilidad en picos de demanda.

★ DICTAMEN DE CONSULTORÍA: ARQUITECTURA DE COPIADO INTELIGENTE 1-CLIC (AHORRO \$6M ARS/AÑO)

Ante el colapso de la API y el costo abusivo de Kipintoch, Clave Consultora diseñó e implementó en el Portal la tecnología de **Copiado Inteligente en 1-Clic (Ctrl + V)**:

- Costo de Licenciamiento / API: \$0 ARS / USD 0**, erradicando el gasto recurrente de \$6.000.000 anuales.
- Reducción de Tiempo:** De 10 minutos a **15 segundos** por comprobante, con formateo estandarizado canónico.
- Principio Human-in-the-Loop (ISO 9001):** Validación visual en pantalla previa al asiento contable en el ERP.

1.2. Concentración por Modalidad de Transporte y Rentabilidad

VÍA DE TRANSPORTE	COTIZACIONES	% VOLUMEN	MONTO COTIZADO (USD)	MARGEN OPERATIVO ESTIMADO
Marítimo FCL	937	47,0%	USD 2.970.235	USD 500 a USD 1.500 por contenedor
Aéreo Internacional	574	28,8%	USD 724.157	USD 150 a USD 400 por guía aérea
Marítimo LCL	323	16,2%	USD 338.561	USD 100 a USD 250 por W/M
Terrestre Internacional / Carretero	161	8,0%	USD 373.465	USD 50 a USD 150 por viaje camión

2. DESMITIFICACIÓN OPERATIVA: CASO CECILIA DELLAMEA Y ANÁLISIS DE CARPETAS

La consultoría ejecutó una pericia forense exhaustiva sobre las operaciones asignadas a **Cecilia Dellamea**, desarticulando en forma documental la calificación preliminar de 52/100 ("Borderline Decline") y la imputación de "pérdida de 86 cotizaciones comerciales". La evidencia técnica demostró que **no existió quebranto comercial ni negligencia operativa**, sino una falla estructural de supervisión y diseño de roles.

VARIABLE ANALIZADA	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ERRÓNEA)	AUDITORÍA FORENSE REAL DE CORREOS Y ERP	DICTAMEN PERICIAL ISO 9001:2015
Rol Comercial	"Baja efectividad y ventas no concretadas."	0 cotizaciones emitidas en 2026 (0,00%) . Rol registrado en Kipintoch: exclusivamente Customer (tráfico).	No es comercial. Ventas realizadas por directores (Juan Arloro 62%, Noacco 16%, Fusco 16%).
Volumen de Casilla	"Desbalance severo: 333 enviados vs 2.905 recibidos (ratio 8,7x sin respuesta)."	El 87,21% (2.536 mails) era ruido pasivo comunitario (impop). De 372 directos respondió 330 (88,71% resolución).	Excelente tasa de cierre en correos directos. Saturación por listas comunitarias sin filtro.
Velocidad TAT (SLA)	"Demoras crónicas y respuestas tardías a clientes."	Mediana de respuesta: 3,70 horas hábiles . El 52,2% se resuelve en < 4h y el 90,3% cumple el SLA de 24h ISO 9001 .	Rendimiento ágil y compatible con los estándares de calidad internacional de freight forwarding.
86 Cotizaciones Sin Carpeta	"Negligencia comercial y pérdida de clientes."	48 casos (55,8%) fueron descartes técnicos multi-opción de SIPAR ACEROS ; 38 fueron ensayos de ruta de socios.	Cero ventas perdidas. Se cotizaban 4 vías simultáneas para un repuesto y se elegía una sola.
Carga Real de Carpetas	"Carga operativa acotada a sus 64 carpetas."	121 carpetas gestionadas: 64 asignadas (\$294,2M ARS) + 57 carpetas huérfanas rescatadas en cut-offs .	Carga operativa un 89% superior a la registrada. Salvó operativas críticas ante ausencias.

⚠ DIAGNÓSTICO FORENSE: BURNOUT Y AISLAMIENTO OPERATIVO SIN SUPERVISIÓN (7 AÑOS)

Cecilia Dellamea operó durante 7 años en una "isla operativa" atendiendo la cuenta de Sipar Aceros S.A., dependiendo jerárquicamente de Juan Arloro sin supervisión cotidiana ni inclusión en el procedimiento formal PO.01. El cuadro detectado fue de agotamiento severo (burnout) y ansiedad desregulada ante cut-offs navieros, mitigado mediante rescate voluntario de 57 carpetas huérfanas de sus compañeras.

2.1. Auditoría de las 163 Carpetas Huérfanas de Kipintoch

El relevamiento detectó **163 carpetas operativas ganadas en Kipintoch que tenían el campo Customer completamente vacío** debido a omisiones de carga en la terminal. El cruce con el servidor de correo institucional permitió restituir la trazabilidad y determinar la responsabilidad real de cada operadora:

DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS HUÉRFANAS AUDITADAS

- Aldana Gómez:** 88 carpetas (54,0% del total no asignado).
- Ana Laura Talaban:** 29 carpetas (17,8% del total).
- Natali Hermoso:** 18 carpetas (11,0% del total).
- Victoria Moyano:** 15 carpetas (9,2% del total).
- Alexis Bucardo:** 9 carpetas (5,5% del total).
- Abril Stampfli:** 4 carpetas terrestres (2,5% del total).

IMPACTO EN GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001 § 7.1.6)

La falta de asignación en el ERP distorsionaba los indicadores de productividad del Directorio. Con el Portal ALMAR:

- El campo Operador/Customer es **estrictamente obligatorio** antes de habilitar el copiado a Kipintoch.
- Se implementa auditoría cruzada con la casilla remitente de Google Workspace.
- Se reasignan las cuentas equitativamente, integrando formalmente a Cecilia Dellamea al equipo de Natali Hermoso.

3. MÓDULO COMERCIAL Y DE PRICING DINÁMICO (CALIBRACIÓN LUCÍA LAJE)

Para empoderar a Lucía Laje y resolver la fuga de 1.472 cotizaciones dormidas, se desarrolló el **Módulo Comercial Inteligente**, calibrado de forma conjunta con los requerimientos estratégicos de **Alejandro Noacco** (flexibilidad de márgenes) y **Vanessa Meggiolaro** (control de vigencia de tarifas navieras).

3.1. CALCULADORA PARAMÉTRICA LOGÍSTICA

Automatiza el cálculo en tiempo real con estándares internacionales certificados:

- **Aéreo IATA (Factor 1:6):** $1\text{ m}^3 = 167\text{ kg}$.
Peso Tasable = $\max(\text{Peso Bruto}, \text{Volumen} \times 167)$
- **Marítimo LCL (Regla W/M):** $1\text{ tn} = 1\text{ m}^3$.
Volumen Tasable = $\max(\text{Volumen m}^3, \text{Peso kg} / 1.000)$
- **Recargos Locales en 1-Clic:** Desconsolidación USD 35/m³, Doc USD 75, Seguro 0,55% (mínimo USD 55).

3.2. SEMÁFORO DE VIGENCIAS (DIRECTIVA VANESA)

Previene cotizaciones descalzadas ante variaciones quincenales de navieras:

- **VIGENTE (>5 DÍAS)** Tarifa plenamente operativa.
- **POR VENCER (1 A 5 DÍAS)** Alerta de seguimiento prioritario para apurar la reserva de espacio con el cliente.
- **VENCIDA (≤ 0 DÍAS)** **Bloqueo de copia directa:** exige confirmación con el armador antes de emitir booking formal.

3.3. Selector Dinámico de Margen Comercial por Perfil de Cliente (Directiva Alejandro Noacco)

Reemplaza cualquier esquema rígido por una matriz flexible que adapta el markup según el cliente, complementada con compuertas de seguridad patrimonial:

PERFIL COMERCIAL	MARKUP	CLIENTES OBJETIVO / CASUÍSTICA	CRITERIO OPERATIVO Y RESGUARDO
CUENTA_ESTRATEGICA	8%	Grandes Cuentas (Secco, Gerdau, Ternium, Disden).	Prioriza retención y fidelización de volumen masivo de contenedores.
ESTANDAR	14%	Clientes habituales (Mastergom, Weedon, Quimcau, Allocco).	Tasa de equilibrio operativo y rentabilidad neta sostenida de ALMAR.
SPOT_ALTO_RIESGO	22%	Consultas puntuales, prospectos nuevos o tráficos volátiles.	Cobertura de contingencias ante oscilaciones imprevistas de navieras.
PERSONALIZADO	Manual	Acuerdos especiales negociados mano a mano por Dirección.	Autonomía total para fijar importe en USD o porcentaje acordado.

🛡 DOBLE COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE MARGEN EN EL PORTAL (VANESA MEGGIOLARO)

- **Alerta Amarilla Preventiva (< USD 200):** Advierte a Lucía y a la Dirección sobre márgenes ajustados que corren riesgo de licuarse por la brecha cambiaria USD/ARS o por gastos imprevistos de terminal portuaria.
- **Bloqueo Estricto Rojo (< USD 3.00):** Impide taxativamente que una cotización pase a estado operativo con margen nulo o negativo (BLOQUEADA_RENTABILIDAD_NEGATIVA). Exige autorización formal auditada de Gerencia.

3.4. Circuito Estandarizado de Smart Follow-Up (>48hs) y Feedback Comercial

SMART FOLLOW-UP EN 1-CLIC

Detecta automáticamente presupuestos emitidos hace más de 48 horas sin confirmación y genera un correo formal con **copia abierta a Dirección (anoacco@almarrosario.com)**.

Impacto Proyectado: Recuperación estimada del **15% al 20% de las ventas dormidas**, inyectando más de **USD 400.000** en nuevo volumen de flete anual.

REGISTRO CUALITATIVO DE FEEDBACK

Permite documentar en la tabla de cotizaciones la causa exacta por la cual una venta no avanzó:

- **COMPETENCIA MENOR_PRECIO** (Registra la brecha exacta en USD).
- **CARGA_DIFERIDA** (Retraso de fábrica del exportador).
- **EVALUACION GERENCIA** (Pendiente de aprobación interna).
- **FALTA_ESPACIO_NAVIERA** (Rolleo o falta de contenedores).

4. MÓDULO DE CONTROL DE COSTOS Y ESCUDO FINANCIERO

El Escudo Financiero del Portal ALMAR implementa las **reglas de validación estricta** nacidas de la auditoría forense de los casos críticos (Carpetas 367, 590, 620, 900, 1056 y 1134), blindando la caja contra contingencias tributarias, recargos no cotizados y descalses de seguros.

4.1. CANAL DE DESVÍOS DE TARIFA NAVIERA

Si una naviera (Maersk, MSC, Hapag) factura importes superiores a lo cotizado por Lucía, la factura se deriva automáticamente a la columna

3. Con Desvío de Tarifa

- **Bloqueo para el Operador:** Botones de copia deshabilitados.
- **Override Supervisor:** Exclusivo de FINANZAS o GERENCIA, con catálogo de 8 causas raíz y sellado criptográfico **SHA-256** en `audit_log`.

4.2. NORMALIZADOR DE COMBUSTIBLE (BUFF/BUNKER)

Mapea algorítmicamente **15 variantes sinónimas de combustible** (`BUFF`, `BAF`, `BUNKER`, `MFR`, `ETS`).

- **Cruce con Incoterm (Caso Juan Cuello C367):** En términos `FCA` o `FOB`, bloquea recargos de origen del co-loader y exige Nota de Crédito.
- Evita pérdidas como los USD 80 de pickup + `BUFF` detectados en C367.

4.3. MULTIMONEDA BNA (CASO C620 GBP / CONICET)

Erradica la adulteración manual de Permisos de Embarque ante asteriscos de Kipintoch (infracción penal aduanera Ley 22.415).

- Bloqueo estricto de divisas no estándar (`GBP`, `BRL`, `CNY`).
- Exige Tipo de Cambio Oficial Vendedor del **Banco Nación Argentina (BNA)** y carga de constancia oficial en PDF/PNG.
- Conversión matemática inmutable a USD y ARS.

4.4. PROVISIÓN AUTOMÁTICA SEGUROS SANCOR

Sancor Seguros demora de **120 a 150 días** en emitir pólizas. Históricamente se pagaban comisiones sobre ganancias irreales.

- **Provisión Inmediata:** Devenga automáticamente el **0,55% sobre FOB (mínimo USD 55,00)** por 150 días.
- **Bloqueo de Cierre:** Imposibilita el cierre definitivo y retiene comisiones (`RETENIDA_COSTOS_PENDIENTES`).

4.5. Hard Gate de Conciliación Bancaria en Banco Macro (Directiva Vanesa Meggiolaro)

El sistema extiende el ciclo de vida del Kanban fiscal incorporando los estados `EMITIDA_PENDIENTE_COBRO`, `EN_VERIFICACION_BANCARIA` y `COBRADA_CONCILIADA`, con validación obligatoria contra las cuentas bancarias oficiales de ALMAR:

CUENTA BANCO MACRO	NÚMERO DE CUENTA / CBU	ALIAS OFICIAL	COMPUERTA DE CONCILIACIÓN
Cuenta Corriente Pesos	N° <code>376100000930617</code> CBU: <code>2850761530000009306179</code>	<code>ALMAR.ROSARIO.PESOS</code>	Crédito Bancario Efectivo > 0 Tolerancia de desvío ≤ 0,05. Admite certificados retención IIBB/Ganancias.
Caja de Ahorro Dólares	N° <code>276100000934190</code> CBU: <code>2850761520000009341904</code>	<code>ALMAR.ROSARIO.USD</code>	

CONSECUENCIAS INQUEBRANTABLES DEL HARD GATE EN CÓDIGO

1. **Bloqueo de Recibo Oficial:** El botón `[Emitir Recibo Oficial]` permanece inactivo hasta la acreditación real en extracto de Banco Macro.
2. **Blindaje de Comisiones Comerciales:** Ninguna comisión a comerciales se libera hasta que la cobranza esté efectivamente depositada e impactada en cuenta bancaria.

4.6. Coherencia Matemática Consolidada y Compensación SWIFT COMITRAL

La auditoría forense certificó **100% de coherencia matemática al centavo** en los acuerdos de compensación internacional:

EXPEDIENTE / CONCEPTO	IMPORTE USD	INSTRUMENTO DE PAGO / DESTINO	ESTADO CONTABLE Y FISCAL
Carpeta 590 (Flete COMITRAL) + CRT 9167	USD 1.849,72	Deducción en mensaje SWIFT MT103 (Macro)	Compensado formalmente; regularizado.
Carpeta 1134 (Flete Terrestre Brasil)	USD 986,55	Deducción en mensaje SWIFT MT103 (Macro)	Dólares recuperados; cancela saldo ARS.
TOTAL COMPENSADO COMITRAL	USD 2.836,27	Mensaje SWIFT MT103 Banco Macro	Coherencia Matemática: 100,00% al centavo.

5. TRIAGE OPERATIVO EN PILOTO Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

La infraestructura del Portal ALMAR Rosario fue concebida bajo estándares corporativos internacionales de ciberseguridad y soberanía de datos, asegurando un despliegue ágil para la etapa piloto sin fricciones operativas.

5.1. WIDGET FLOTANTE DE TRIAGE (#TKT-XXX)

Herramienta no invasiva en esquina inferior derecha (`FeedbackWidget.tsx`) para Stefania, Juan y Lucía:

- **Captura Automática de Contexto:** Detecta ruta, usuario activo, rol RBAC e ID de carpeta en pantalla.
- **Clasificación Estructurada:** `EDGE_CASE` , `CORRECCION_DATO` , `CONSULTA` , `SUGERENCIA` .
- **Ticket Inmutable:** Emite código de seguimiento rastreable `#TKT-XXX` registrado en `audit_log` .
- **Copilot IA:** Asistente interactivo con normativa de ALMAR.

5.2. CUENTA OPENAI CORPORATIVA (ZDR § 3.2)

Blindaje legal y técnico sobre el secreto comercial de tarifas:

- **Titularidad Directa:** ALMAR Rosario S.R.L. (CUIT 30-71408332-9). Cero intermediarios.
- **Zero Data Retention (ZDR § 3.2):** Contrato comercial que prohíbe a OpenAI almacenar datos o reentrenar modelos. Parámetro mandatorio: `store: false` .
- **Filtro RAM V8:** Enmascara CBU's, cuentas y teléfonos antes de salir del servidor; preserva CUITs y carpetas.

5.3. INFRAESTRUCTURA CLOUD DE ALTA DISPONIBILIDAD & CIBERSEGURIDAD GRADO A+

- **Vercel Serverless Edge (Next.js 15):** Paradigma "Zero-Disk in RAM"; comprobantes procesados en memoria volátil sin persistencia temporal. Cabeceras Grado A+ (CSP estricto, HSTS 2 años).
- **Supabase PostgreSQL 15 (Región sa-east-1, São Paulo):** Latencias <45ms a Rosario. **Row Level Security (RLS) activo en 100% de tablas** (operativo no ve márgenes financieros) y trigger inmutable `prevent_audit_log_mutation()` .
- **Google Workspace OAuth 2.0:** Ingesta delegada en modo estrictamente de solo lectura (`gmail.readonly`) con tokens JWT RS256 en RAM.

6. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN Y GOBERNANZA DIRECTIVA

SEMANA	HITO PRINCIPAL	ACTIVIDADES CLAVE Y ENTREGABLES	RESPONSABLES / CRITERIO ISO
Semana 1	Despliegue Piloto	Puesta en marcha del Portal; activación de Widget de Triage; calibración de márgenes con Lucía.	Clave Consultora / Lucía Laje. CERO REGRESIÓN
Semana 2	Capacitación en Sala	Instrucción operativa a Natali, Aldana y Cecilia; práctica de copiado en 1-clíc a Kipintoch.	Operaciones / Administración. ISO 9001 § 7.2
Semana 3	Escudo Financiero	Activación del Hard Gate de Banco Macro; conciliación de provisión de seguros Sancor.	Vanesa Meggiolaro / Dalia Silvi. GATE MACRO
Semana 4	Pase a Producción	Cierre de auditoría piloto; verificación de métricas; entrega formal de gobernanza al Directorio.	Directorio ALMAR Rosario. PRODUCCIÓN PLENA

✓ DICTAMEN DE CONSULTORÍA Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Clave Consultora dictamina que la Solución Integral desarrollada para ALMAR Rosario S.R.L. cumple con la totalidad de los requisitos técnicos, normativos (ISO 9001:2015) y financieros requeridos. El sistema resguarda el patrimonio societario, optimiza los tiempos de respuesta y potencia la rentabilidad comercial.

Alejandro Noacco
SOCIO DIRECTOR COMERCIAL
ALMAR ROSARIO S.R.L.

Vanesa Meggiolaro
SOCIA DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALMAR ROSARIO S.R.L.

Juan Andrés Arloro
SOCIO DIRECTOR GENERAL & OPERACIONES
ALMAR ROSARIO S.R.L.